

JustFitting — Especificación Técnica del Módulo de Seguimiento de Composición Corporal

Documento final consolidado y verificado · Modelo de cálculo de la pestaña «Danel»

Documento técnico · versión consolidada

2 de julio de 2026 · Versión 2.0 (final)

Índice

1. Resumen ejecutivo	3
1.1. Nota de verificación	3
2. Objetivo y alcance	4
3. Estructura de la pestaña «Danel»	4
4. Modelo de datos	4
4.1. Parámetros estáticos del perfil	4
4.2. Variables de entrada semanales	5
4.3. Convenciones de notación	5
4.4. Casos base de la primera fila	5
5. Métricas antropométricas	6
5.1. Edad	6
5.2. Índice de Masa Corporal (IMC)	6
5.3. Índice de Masa Libre de Grasa (FFMI)	6
5.4. FFMI ajustado	6
6. Estimación del porcentaje de grasa corporal	6
6.1. RFM (<i>Relative Fat Mass</i>)	6
6.2. U.S. Navy (Hodgdon y Beckett)	7
6.3. Deurenberg	7
6.4. Fracción de grasa combinada (media ponderada)	7
6.5. Partición del peso: masa grasa y masa magra	7
6.6. Distancia al objetivo de grasa	7
7. Modelo energético	7
7.1. Metabolismo basal (Cunningham)	7
7.2. Termogénesis por actividad no deportiva (NEAT)	7
7.3. Gasto energético total estimado (TDEE)	8
7.4. Calorías objetivo	8

7.5. Diferencia respecto a lo consumido	8
8. Modelo de objetivo y trayectoria	8
8.1. Diferencia de peso entre semanas (absoluta)	8
8.2. Variación porcentual semanal	8
8.3. Peso objetivo de la semana	8
8.4. Diferencia respecto al peso objetivo	8
8.5. Peso a reducir y déficit calórico	9
8.6. Peso final para preservar la masa magra	9
8.7. Semanas estimadas hasta el objetivo	9
9. Orden de cálculo y dependencias	9
10. Bloque de proyección (<i>forecast</i>)	10
10.1. Realimentación del pronóstico (advertencia de rigor)	10
11. Semántica de la ingesta a partir de la fila 24	10
12. Verificación con el caso «Danel»	11
12.1. Parámetros del caso	11
12.2. Comparativa: primer registro vs. último registro real (verificado)	11
12.3. Estado del último registro real (26/06/2026, fila 26) (verificado)	11
13. Trazabilidad columna → ecuación	12
14. Capacidades funcionales de JustFitting	13
14.1. Flujo de usuario recomendado	14
15. Modelo de datos recomendado	14
16. Validaciones, supuestos y limitaciones	15
16.1. Reglas de coherencia sugeridas	16
17. Conclusiones	16
Anexo A. Equivalencia de fórmulas de Excel	16

1. Resumen ejecutivo

Este documento constituye la **especificación técnica final y verificada** del módulo de seguimiento de composición corporal de la aplicación **JustFitting**. Consolida y unifica las dos revisiones previas del modelo, incorpora el bloque de proyección que faltaba en versiones anteriores y deja constancia explícita de la **verificación numérica** de todas las magnitudes frente a la hoja de cálculo original.

El modelo se basa en la pestaña de referencia «**Danel**» del libro *2026 body fat tracking*, en la que cada fila representa un **registro semanal**. A partir de un pequeño conjunto de mediciones directas (peso, perímetros de cintura y cuello, ingesta calórica media y pasos medios) el sistema deriva de forma automática: métricas antropométricas (IMC, FFMI), estimaciones del porcentaje de grasa corporal por tres métodos combinados, la partición del peso en masa grasa y masa magra, un modelo energético completo (metabolismo basal, gasto por actividad, gasto total e ingesta objetivo), un modelo de trayectoria hacia el objetivo de composición corporal y un **bloque de proyección** que pronostica la evolución futura mediante regresión lineal.

Todas las cantidades derivadas se expresan aquí como funciones cerradas de las variables de entrada y de los parámetros del perfil, de modo que este documento sirva como **especificación de implementación** directa del motor de cálculo de JustFitting.

Aviso. Las estimaciones de grasa corporal son fórmulas de base poblacional (antropométricas), de carácter **informativo**; no sustituyen a métodos clínicos de referencia (DEXA, pesaje hidrostático) ni constituyen consejo médico o nutricional individualizado.

1.1. Nota de verificación

Todas las fórmulas de este documento se han contrastado, celda a celda, con la hoja original. Los valores numéricos del caso Danel (Sección 12) se han **recalculado** con el motor de LibreOffice a partir del archivo fuente y **coinciden** con los mostrados en la hoja. Los puntos que en revisiones previas quedaban implícitos o ausentes —bloque de proyección, semántica de la ingesta a partir de la fila 24, pasos constantes en la zona proyectada, realimentación del pronóstico y casos base de la primera fila— quedan aquí formalizados de forma explícita.

2. Objetivo y alcance

Objetivo. Especificar, de forma formal, reproducible y verificada, las ecuaciones y el flujo de cálculo que JustFitting utiliza para transformar los registros semanales de un usuario en indicadores de composición corporal, gasto energético, progreso hacia un objetivo y proyección futura.

Alcance. El documento cubre: (i) el modelo de datos del perfil y de los registros; (ii) las métricas antropométricas; (iii) los estimadores de grasa corporal y la partición del peso; (iv) el modelo energético; (v) el modelo de objetivo y trayectoria; (vi) el bloque de proyección lineal; (vii) el orden de cálculo y las dependencias; (viii) la verificación con el caso Danel; (ix) la trazabilidad columna→ecuación; (x) las capacidades de producto, el flujo de usuario y el modelo de datos recomendado; y (xi) las validaciones, supuestos y limitaciones.

Queda fuera del alcance la arquitectura de software y la interfaz de usuario, que se tratarán en documentos separados.

3. Estructura de la pestaña «Danel»

La hoja se organiza como una tabla semanal. Las primeras filas contienen los parámetros del perfil y del objetivo; a partir de la fila 5 se suceden los registros semanales. Conviene distinguir con claridad **cuatro zonas**, porque tienen semántica distinta:

Cuadro 1: Zonas funcionales de la hoja «Danel».

Zona	Rango (filas)	Naturaleza
Parámetros del perfil y objetivo	1-3	Constantes del usuario (H , g , F_{nac} , τ , r)
Registros reales medidos	5-26	Entradas introducidas por el usuario más columnas derivadas
Zona de proyección (<i>forecast</i>)	27-34	Entradas pronosticadas por regresión lineal más derivadas
Columnas separadoras	H, O, X (y G en la banda de datos)	Vacías, solo separación visual

Dentro de cada fila de datos, las columnas se agrupan así: **A-F** entradas del registro; **I-N** seguimiento del objetivo; **P-W** plan energético; **Y-AJ** composición corporal. Las columnas derivadas (I-AJ) se calculan de forma idéntica tanto en la zona real como en la de proyección.

4. Modelo de datos

4.1. Parámetros estáticos del perfil

Cuadro 2: Parámetros estáticos del perfil.

Símbolo	Descripción	Unidad	Valor («Danel»)
H	Altura	cm	176
g	Género (indicador; 1 = hombre, 0 = mujer)	—	1
F_{nac}	Fecha de nacimiento	fecha	22/08/2001
τ	Objetivo de grasa corporal	fracción	0,15 (15%)
r	Ritmo semanal objetivo de cambio de peso	fracción/semana	−0,005 (−0,5%)

$r < 0$ modela una **pérdida** controlada del 0,5% del peso por semana; un valor $r > 0$ modelaría una fase de ganancia.

4.2. Variables de entrada semanales

Cuadro 3: Variables de entrada de cada registro. El subíndice i indexa la fila, con $i = 1$ el registro inicial (fila 5 de la hoja).

Símbolo	Descripción	Unidad
t_i	Fecha del registro	fecha
W_i	Peso corporal	kg
c_i	Perímetro de cintura	cm
n_i	Perímetro de cuello	cm
E_i	Ingesta calórica media diaria	kcal/día
s_i	Media diaria de pasos	pasos/día

La cadencia es semanal: $t_i = t_{i-1} + 7$ días.

4.3. Convenciones de notación

$\lfloor x \rfloor$ es la parte entera por defecto; $\log_{10}$ el logaritmo decimal; $\ln$ el logaritmo natural; $\text{round}(x, k)$ el redondeo a k decimales. Los subíndices i e $i - 1$ se refieren al registro actual y al inmediatamente anterior.

4.4. Casos base de la primera fila

El primer registro ($i = 1$) no tiene semana anterior, por lo que las columnas que dependen de $i - 1$ usan valores base:

$$\Delta W_1 = 0, \quad \delta_1 = 0, \quad W_1^{\text{obj}} = W_1, \quad \Pi_1 = 0 \Rightarrow Q_1 = R_1 = 0$$

En consecuencia, en el primer registro el déficit es nulo y las calorías objetivo coinciden con el TDEE estimado.

5. Métricas antropométricas

5.1. Edad

$$\text{Edad}_i = \left\lfloor \frac{t_i - F_{\text{nac}}}{365,25} \right\rfloor$$

5.2. Índice de Masa Corporal (IMC)

$$\text{IMC}_i = \text{round} \left(\frac{W_i}{(H/100)^2}, 2 \right) \quad [\text{kg/m}^2]$$

5.3. Índice de Masa Libre de Grasa (FFMI)

$$\text{FFMI}_i = \frac{MM_i}{(H/100)^2} \quad [\text{kg/m}^2]$$

siendo MM_i la masa magra (Sección 6.5).

5.4. FFMI ajustado

Normaliza el FFMI a una estatura de referencia de 1,80 m:

$$\text{FFMI}_i^{\text{aj}} = \text{FFMI}_i + 6,3 \left(1,80 - \frac{H}{100} \right)$$

6. Estimación del porcentaje de grasa corporal

Se combinan **tres métodos antropométricos** independientes en una media ponderada. Todas las estimaciones se expresan como fracción ($0,20 = 20\%$).

6.1. RFM (*Relative Fat Mass*)

Basado en la razón altura/cintura (Woolcott y Bergman); constantes del caso masculino:

$$\text{RFM}_i = \frac{64 - 20 \frac{H}{c_i}}{100}$$

6.2. U.S. Navy (Hodgdon y Beckett)

Con perímetros y estatura en centímetros:

$$\text{BF}_i^{\text{Navy}} = \frac{1}{100} \left[\frac{495}{1,0324 - 0,19077 \log_{10}(c_i - n_i) + 0,15456 \log_{10} H} - 450 \right]$$

Requiere $c_i > n_i$ para que el argumento del logaritmo sea positivo.

6.3. Deurenberg

$$\text{BF}_i^{\text{Deu}} = \frac{1,2 \text{IMC}_i + 0,23 \text{Edad}_i - 10,8}{100}$$

6.4. Fracción de grasa combinada (media ponderada)

$$\overline{\text{BF}}_i = 0,50 \text{RFM}_i + 0,25 \text{BF}_i^{\text{Navy}} + 0,25 \text{BF}_i^{\text{Deu}}$$

6.5. Partición del peso: masa grasa y masa magra

$$\text{MG}_i = \text{round}(W_i \overline{\text{BF}}_i, 2) \quad [\text{kg}]$$

$$\text{MM}_i = \text{round}(W_i (1 - \overline{\text{BF}}_i), 2) \quad [\text{kg}]$$

Por construcción, $\text{MG}_i + \text{MM}_i \approx W_i$. La masa magra MM_i es una variable central: alimenta el FFMI, el metabolismo basal y el peso final objetivo.

6.6. Distancia al objetivo de grasa

$$\text{AJ}_i = \overline{\text{BF}}_i - \tau$$

7. Modelo energético

7.1. Metabolismo basal (Cunningham)

$$\text{BMR}_i = 500 + 22 \text{MM}_i \quad [\text{kcal/día}]$$

7.2. Termogénesis por actividad no deportiva (NEAT)

$$\text{NEAT}_i = 0,5 W_i \frac{s_i}{1000} \quad [\text{kcal/día}]$$

7.3. Gasto energético total estimado (TDEE)

$$\text{TDEE}_i = \frac{\text{BMR}_i + \text{NEAT}_i}{1 - \text{TEF}}, \quad \text{TEF} = 0,10$$

Nota de modelado. El efecto térmico de los alimentos (TEF) es, en rigor, un porcentaje de la *ingesta*; la hoja lo aplica como divisor sobre $\text{BMR} + \text{NEAT}$ y asume gasto por ejercicio (EAT) nulo. Es una aproximación deliberada del modelo, que debe parametrizarse en la app.

7.4. Calorías objetivo

$$C_i^{\text{obj}} = \frac{\text{BMR}_i + \text{NEAT}_i - R_i}{1 - \text{TEF}} \quad [\text{kcal/día}]$$

donde R_i es el déficit diario (Sección 8.5).

7.5. Diferencia respecto a lo consumido

$$\Delta E_i = E_i - C_i^{\text{obj}}$$

Positivo: ingesta por encima del objetivo; negativo: por debajo. Véase en la Sección 11 una advertencia importante sobre la interpretación de esta columna a partir de la fila 24.

8. Modelo de objetivo y trayectoria

8.1. Diferencia de peso entre semanas (absoluta)

$$\Delta W_i = W_i - W_{i-1} \quad [\text{kg}]$$

8.2. Variación porcentual semanal

$$\delta_i = \frac{W_i - W_{i-1}}{W_{i-1}}$$

8.3. Peso objetivo de la semana

$$W_i^{\text{obj}} = W_{i-1} (1 + r), \quad W_1^{\text{obj}} = W_1$$

8.4. Diferencia respecto al peso objetivo

$$K_i = W_i - W_i^{\text{obj}}$$

8.5. Peso a reducir y déficit calórico

Con el equivalente energético aproximado de 7700 kcal por kilogramo de grasa:

$$\Pi_i = W_{i-1} - W_i^{\text{obj}} \quad Q_i = 7700 \Pi_i \quad R_i = \frac{Q_i}{7}$$

(Π_i en kg, Q_i en kcal/semana, R_i en kcal/día.) El déficit diario R_i alimenta las calorías objetivo (Sección 7.4).

8.6. Peso final para preservar la masa magra

Peso que tendría el usuario al alcanzar exactamente su objetivo de grasa τ **sin perder masa magra**:

$$W_i^{\text{final}} = \frac{MM_i}{1 - \tau}$$

8.7. Semanas estimadas hasta el objetivo

Suponiendo un cambio geométrico constante a razón r por semana, despejando de $W_i^{\text{final}} = W_i (1 - r)^S$:

$$S_i^{\text{obj}} = \frac{\ln(W_i / W_i^{\text{final}})}{\ln(1 - r)}$$

Con $r = -0,005$, el denominador es $\ln(1,005) > 0$; siendo $W_i > W_i^{\text{final}}$, el resultado es positivo.

9. Orden de cálculo y dependencias

El motor debe respetar el siguiente orden para evitar referencias no resueltas (no existe circularidad):

1. Entradas y parámetros $\rightarrow$ Edad $_i$, IMC $_i$.
2. Estimadores de grasa: RFM $_i$, BF $_i^{\text{Navy}}$, BF $_i^{\text{Deu}}$ $\rightarrow$ media ponderada $\overline{\text{BF}}_i$.
3. Partición: $\overline{\text{BF}}_i \rightarrow$ MG $_i$, MM $_i$.
4. MM $_i$ alimenta: FFMI $_i$, BMR $_i$ y W_i^{final} .
5. Trayectoria: $W_i^{\text{obj}} \rightarrow \Pi_i \rightarrow Q_i \rightarrow R_i$.
6. Energía: BMR $_i$ + NEAT $_i$ (con R_i) $\rightarrow$ TDEE $_i$, $C_i^{\text{obj}} \rightarrow \Delta E_i$.

Este ordenamiento debe versionarse junto con el motor de cálculo, de modo que cualquier registro histórico pueda recalcularse de forma reproducible.

10. Bloque de proyección (*forecast*)

Las filas 27-34 no contienen mediciones reales, sino una **proyección** de la evolución futura. Su tratamiento es el siguiente:

- **Fecha.** Avanza en bloques de siete días: $t_i = t_{i-1} + 7$.
- **Peso, cintura y cuello.** Se pronostican por **regresión lineal por mínimos cuadrados** sobre el histórico frente a la fecha. Formalmente, para la variable $x \in \{W, c, n\}$ se ajusta $\hat{x}(t) = \alpha_x + \beta_x t$ sobre los pares $\{(t_j, x_j)\}_{j < i}$ y se predice en t_i :

$$W_i = \text{TREND}(\{W_j\}_{j < i}, \{t_j\}_{j < i}, t_i), \quad c_i = \text{TREND}(\dots), \quad n_i = \text{TREND}(\dots)$$

- **Pasos. No se proyectan:** se mantienen constantes en $s_i = 5000$. En consecuencia, el NEAT y todo el gasto energético de las semanas proyectadas asumen actividad constante.
- **Ingesta.** Se propaga desde la recomendación anterior: $E_i = C_{i-1}^{\text{obj}}$.
- **Métricas derivadas.** Las columnas I-AJ se recalculan **igual que en la zona real** a partir de las entradas proyectadas. Por tanto, la proyección produce un **estado corporal futuro completo estimado**: grasa corporal, masa grasa/magra, IMC, FFMI, BMR, TDEE y calorías objetivo proyectados, no solo peso y perímetros.

10.1. Realimentación del pronóstico (advertencia de rigor)

La ventana de regresión es **acumulativa**: a partir de la segunda semana proyectada, el histórico usado incluye puntos ya proyectados. Por ejemplo, el peso de la fila 28 se ajusta sobre $\{W_5, \dots, W_{27}\}$, y W_{27} es a su vez un pronóstico. Es decir, **los forecasts se construyen parcialmente sobre forecasts**, lo que puede amplificar la deriva a medida que la proyección se aleja del último dato real.

Recomendación de diseño. JustFitting debe decidir explícitamente si la regresión de proyección se ajusta (a) solo sobre registros reales, o (b) sobre reales más proyectados (comportamiento actual de la hoja), y documentar esa elección. La opción (a) suele ser más estable para horizontes largos.

11. Semántica de la ingesta a partir de la fila 24

A partir de la fila 24, la columna «Ingesta media» deja de ser un dato **registrado** por el usuario y pasa a fijarse como las calorías objetivo de la semana anterior, $E_i = C_{i-1}^{\text{obj}}$. Esto tiene una consecuencia importante para la interpretación:

En esas filas, la «Diferencia consumida» $\Delta E_i = E_i - C_i^{\text{obj}}$ compara una **recomendación** contra otra recomendación, por lo que su valor es próximo a cero **por construcción** y **no mide la adherencia real** del usuario. JustFitting debe distinguir de forma inequívoca entre *ingesta registrada* (dato real) e *ingesta asumida = recomendación* (valor de planificación), y calcular la adherencia únicamente sobre datos reales.

12. Verificación con el caso «Danel»

El perfil «Danel» es el caso de prueba del flujo completo. Contiene registros reales del **28/12/2025 al 26/06/2026** (filas 5–26) y proyecciones del **03/07/2026 al 21/08/2026** (filas 27–34). Todos los valores de esta sección se han **recalculado y confirmado** frente a la hoja original.

12.1. Parámetros del caso

Altura 176 cm; género codificado 1 (constantes masculinas en RFM y Navy; variable de sexo en Deurenberg); nacimiento 22/08/2001 (edad 24 años en los registros observados); objetivo de grasa 15,00%; ritmo semanal objetivo $-0,50\%$.

12.2. Comparativa: primer registro vs. último registro real (verificado)

Cuadro 4: Evolución del perfil Danel (valores verificados). La pérdida se concentra en masa grasa ($-5,79$ kg) con preservación casi total de la masa magra ($-0,51$ kg), que es exactamente el objetivo del modelo.

Métrica	28/12/2025	26/06/2026	Cambio
Peso	97,0 kg	90,7 kg	$-6,3$ kg
Cintura	91,0 cm	80,0 cm	$-11,0$ cm
Cuello	38,5 cm	35,0 cm	$-3,5$ cm
Grasa corporal ponderada	24,59%	19,91%	$-4,68$ p.p.
Masa grasa	23,85 kg	18,06 kg	$-5,79$ kg
Masa corporal magra	73,15 kg	72,64 kg	$-0,51$ kg
IMC	31,31	29,28	$-2,03$

12.3. Estado del último registro real (26/06/2026, fila 26) (verificado)

Entradas: $W = 90,7$ kg, $c = 80,0$ cm, $n = 35,0$ cm, $s = 5000$ pasos.

Cuadro 5: Estado verificado del último registro real de Danel.

Métrica	Ecuación	Valor verificado
Edad	5.1	24 años
IMC	5.2	29,28 kg/m ²
RFM	6.1	0,2000
U.S. Navy	6.2	0,1519
Deurenberg	6.3	0,2446
Grasa combinada $\overline{BF}$	6.4	0,1991 (19,91%)

Métrica	Ecuación	Valor verificado
Masa grasa MG	6.5	18,06 kg
Masa magra MM	6.5	72,64 kg
FFMI	5.3	23,45 kg/m ²
FFMI ajustado	5.4	23,70 kg/m ²
BMR (Cunningham)	7.1	2098,1 kcal/día
NEAT	7.2	226,8 kcal/día
TDEE	7.3	2583,1 kcal/día
Calorías objetivo	7.4	2027,0 kcal/día
Diferencia consumida	7.5	−12,7 kcal/día
Diferencia de peso semanal	8.1	−0,3 kg
Peso objetivo semanal	8.3	90,545 kg
Diferencia a objetivo semanal	8.4	+0,155 kg
Déficit diario	8.5	500,5 kcal/día
Peso final (preservando magra)	8.6	85,459 kg
Semanas al objetivo	8.7	11,93 semanas
Distancia al objetivo de grasa	6.6	+0,0491 (4,91 p.p.)

Lectura. Danel se encuentra en 19,91% de grasa estimada, a 4,91 puntos de su objetivo del 15%; su ingesta media está prácticamente alineada con el objetivo (−12,7 kcal/día); y al ritmo del 0,5% semanal la proyección sitúa la meta en unas 12 semanas.

13. Trazabilidad columna → ecuación

Cuadro 6: Correspondencia entre columnas de la hoja y ecuaciones del modelo.

Columna (hoja)	Concepto	Sección
I — Diff. entre semanas	ΔW_i	8.1
J — Peso objetivo	W_i^{obj}	8.3
K — Diff. a objetivo	K_i	8.4
L — Obj. final (mantén magra)	W_i^{final}	8.6
M — Semanas para obj.	S_i^{obj}	8.7
N — Diff. peso real	δ_i	8.2
P — Peso a bajar (sig.)	Π_i	8.5
Q — Déficit semanal	Q_i	8.5
R — Déficit diario	R_i	8.5
S — BMR (Cunningham)	BMR_i	7.1
T — NEAT	NEAT_i	7.2

Columna (hoja)	Concepto	Sección
U — Approx TDEE	$TDEE_i$	7.3
V — Calorías objetivo	C_i^{obj}	7.4
W — Diferencia consumido	ΔE_i	7.5 / 11
Y — Edad	$Edad_i$	5.1
Z — IMC	IMC_i	5.2
AA — FFMI	$FFMI_i$	5.3
AB — FFMI (aj.)	$FFMI_i^{aj}$	5.4
AC — RFM	RFM_i	6.1
AD — Hodgdon y Beckett (U.S. Navy)	BF_i^{Navy}	6.2
AE — Deurenberg	BF_i^{Deu}	6.3
AG — Media ponderada	$\overline{BF}_i$	6.4
AH — Masa grasa (kg)	MG_i	6.5
AI — Masa corporal magra (kg)	MM_i	6.5
AJ — Diferencia a objetivo	AJ_i	6.6
A/B/C/D/E (filas 27–34)	Proyección lineal e ingesta propagada	10

14. Capacidades funcionales de JustFitting

Cuadro 7: Capacidades previstas para JustFitting.

Capacidad	Descripción técnica
Gestión de usuario	Registro, inicio de sesión, recuperación de cuenta, perfil corporal y parámetros de objetivo.
Registro semanal	Captura guiada de peso, cintura, cuello, ingesta media y pasos; edición con auditoría de cambios.
Motor de cálculo	Recálculo automático de IMC, FFMI, estimadores de grasa, masa grasa/magra, objetivos y calorías, con orden de dependencias versionado.
Seguimiento visual	Gráficas de peso, perímetros, grasa, masa grasa/magra, calorías y pasos.
Proyección	Pronóstico lineal configurable y comparación entre trayectoria real y objetivo, marcando claramente lo proyectado frente a lo medido.
Plan energético	Estimación de BMR, NEAT, TDEE, déficit diario y calorías objetivo; análisis de adherencia solo sobre ingesta real.

Capacidad	Descripción técnica
Alertas y feedback	Avisos ante mediciones incoherentes, estancamiento, pérdida excesiva de masa magra o desviación significativa.
Exportación	Informes técnicos o resúmenes para el usuario, entrenador o nutricionista.

14.1. Flujo de usuario recomendado

1. **Alta y perfil:** altura, fecha de nacimiento, sexo, objetivo de grasa y ritmo semanal.
2. **Primer registro:** peso, cintura, cuello, ingesta y pasos; la app calcula la línea base.
3. **Registro recurrente:** actualización semanal; recálculo de métricas y comparación con la semana previa.
4. **Revisión de progreso:** panel con evolución, desviaciones y proyección al objetivo.
5. **Ajuste de plan:** recomendación de calorías objetivo e impacto esperado en semanas restantes.

15. Modelo de datos recomendado

Se recomienda separar entidades persistentes, registros crudos y métricas calculadas. Las métricas derivadas pueden almacenarse para auditoría, pero deben poder recalcularse desde las entradas originales y la versión de fórmulas aplicable.

Cuadro 8: Modelo de datos recomendado para JustFitting.

Entidad	Campos principales	Propósito
UserProfile	user_id, altura_cm, sexo, fecha_nacimiento, unidades, fecha_creacion	Datos estables del usuario.
GoalPlan	goal_id, user_id, grasa_objetivo, tasa_semanal_objetivo, fecha_inicio, activo	Configuración de objetivo y ritmo.
BodyLog	log_id, user_id, fecha, peso_kg, cintura_cm, cuello_cm, ingesta_media_kcal, ingesta_es_real, pasos_media	Registro semanal crudo. El campo ingesta_es_real distingue dato registrado de valor asumido (Sección 11).

Entidad	Campos principales	Propósito
CalculatedMetrics	log_id, edad, imc, ffmi, ffmi_adj, rfm, navy, deurenberg, grasa_ponderada, masa_grasa, masa_magra	Métricas de composición corporal.
EnergyPlan	log_id, bmr, neat, tdee, peso_objetivo_semana, deficit_diario, calorías_objetivo, diferencia_consumida	Métricas energéticas y plan calórico.
Projection	projection_id, user_id, fecha_proyectada, peso_estimado, cintura_estimada, cuello_estimado, fuente_modelo, base_regresion	Resultados de forecast. base_regresion registra si el ajuste usa solo reales o reales+proyectados (Sección 10.1).

16. Validaciones, supuestos y limitaciones

Cuadro 9: Validaciones, supuestos y limitaciones.

Área	Criterio recomendado
Unidades	Altura, cintura y cuello en cm; peso en kg; calorías en kcal/día; pasos como promedio diario.
Sexo y fórmulas	Deurenberg usa la variable de sexo; RFM y U.S. Navy están implementadas con constantes masculinas. Incluir versiones por sexo o declarar el alcance.
Mediciones mínimas	RFM y Navy requieren cintura; Navy exige $c_i > n_i$ para evitar un $\log_{10}$ inválido.
Ingesta real vs. asumida	Marcar la ingesta como real o asumida; calcular adherencia solo sobre datos reales (Sección 11).
Proyecciones	Los resultados de TREND son estimaciones lineales; mostrarlos siempre como <i>forecast</i> , nunca como mediciones. Definir la base de regresión (Sección 10.1).
Actividad en proyección	Los pasos se mantienen constantes en la zona proyectada; permitir configurar el supuesto de actividad.

Área	Criterio recomendado
Calorías	El factor 7700 kcal/kg, el TEF del 10% y la fórmula de NEAT son aproximaciones; parametrizarlas.
Salud	El documento no constituye diagnóstico médico; incluir <i>disclaimers</i> y, si procede, derivar a profesionales.
Auditoría	Toda actualización debe conservar fecha, usuario, valor anterior, valor nuevo y versión del motor de cálculo.

16.1. Reglas de coherencia sugeridas

- No permitir valores negativos de peso, altura, cintura, cuello, ingesta o pasos.
- Marcar como sospechoso un cambio semanal de peso superior a un umbral configurable.
- Exigir $c_i > n_i$ antes de ejecutar la fórmula U.S. Navy.
- Separar mediciones reales de registros proyectados mediante un campo `source = real | projected`.
- Guardar la versión de fórmula usada en cada recálculo para reproducir resultados históricos.

17. Conclusiones

La pestaña «Danel» constituye un prototipo funcional completo de seguimiento de composición corporal: integra registros semanales, estimación de grasa por tres métodos, partición del peso, plan energético, modelo de objetivo y proyección lineal futura. Este documento formaliza y **verifica** ese modelo en su totalidad, incluidas las piezas antes implícitas: el bloque de proyección, la semántica de la ingesta a partir de la fila 24, el mantenimiento constante de los pasos en la zona proyectada, la realimentación del pronóstico y los casos base de la primera fila.

Para convertir la hoja en producto, la vía recomendada es encapsular las fórmulas en un **motor de cálculo versionado**, separar entradas de métricas derivadas, distinguir de forma inequívoca datos reales de *forecast* y de ingesta asumida, y ofrecer una experiencia de registro clara con adherencia calculada solo sobre datos reales. Con ello, JustFitting puede ofrecer un seguimiento de composición corporal transparente, reproducible y escalable.

Anexo A. Equivalencia de fórmulas de Excel

Cuadro 10: Equivalencia entre celdas de la hoja «Danel» y las fórmulas del modelo.

Celda/rango	Fórmula Excel	Significado
C2	=DATE(2001,8,22)	Fecha de nacimiento.
G2	0.15	Objetivo de grasa corporal.
G3	= -0.5%	Tasa semanal objetivo.
I6:I34	=B6-B5	Diferencia de peso entre semanas.
J6:J34	=B5*(1+\$G\$3)	Peso objetivo semanal.
K5:K34	=B5-J5	Diferencia a objetivo.
L5:L34	=AI5/(1-\$G\$2)	Peso final conservando masa magra.
M5:M34	=LOG(B5/L5)/LOG(1-\$G\$3)	Semanas estimadas al objetivo.
N6:N34	=(B6-B5)/B5	Variación porcentual semanal.
P5:P34	=B5-J5 (fila i: =B(i-1)-J(i))	Peso a reducir.
Q5:Q34	=P5*7700	Déficit semanal (kcal).
R5:R34	=Q5/7	Déficit diario.
S5:S34	=500 + (22*AI5)	BMR Cunningham.
T5:T34	=0.5*B5*(F5/1000)	NEAT por pasos.
U5:U34	=(S5+T5)/0.9	TDEE con TEF del 10%.
V5:V34	=(S5+T5-R5)/0.9	Calorías objetivo.
W5:W34	=E5-V5	Diferencia consumida.
Y5:Y34	=FLOOR((A5-\$C\$2)/365.25,1)	Edad.
Z5:Z34	=ROUND(B5/(\$A\$2/100)^2,2)	IMC.
AA5:AA34	=AI5/(((\$A\$2/100)^2)	FFMI.
AB5:AB34	=AA5 + 6.3*(1.8-(\$A\$2/100))	FFMI ajustado.
AC5:AC34	=(64 - 20*(\$A\$2/C5))/100	RFM.
AD5:AD34	=(495/(1.0324- 0.19077*LOG10(C5- D5)+0.15456*LOG10(\$A\$2))- 450)/100	U.S. Navy.
AE5:AE34	=((1.2*Z5)+(0.23*Y5)- (10.8*\$B\$2)-5.4)/100	Deurenberg.
AG5:AG34	=(AC5*0.5 + AD5*0.25 + AE5*0.25)	Media ponderada.
AH5:AH34	=ROUND(B5*AG5,2)	Masa grasa.
AI5:AI34	=ROUND(B5*(1-AG5),2)	Masa corporal magra.
AJ5:AJ34	=AG5-\$G\$2	Diferencia a objetivo de grasa.
D24	=TREND(\$D\$5:D23,\$A\$5:A23,A24)	Imputación del cuello (registro real sin medición).

Celda/rango	Fórmula Excel	Significado
A27:A34	=A26+7 (encadenado)	Fecha proyectada (+7 días).
B27:B34	=TREND(\$B\$5:B26,\$A\$5:A26,A27) (ventana acumulativa)	Peso proyectado.
C27:C34	=TREND(\$C\$5:C26,\$A\$5:A26,A27)	Cintura proyectada.
D27:D34	=TREND(\$D\$5:D26,\$A\$5:A26,A27)	Codo proyectado.
E24:E34	=V23 (fila i : =V($i-1$))	Ingesta = calorías objetivo de la semana previa.
F27:F34	5000 (constante)	Pasos mantenidos constantes en proyección.